

2026.2 - 2º Semestre - Engenharia de Software
Aula 02 - WSL 2 - Virtualização Linux
Professor Luan



AULA	DATA DA AULA	CONTEÚDO
1	19/AGO	Sistema Operacional - GUI e CLI
2	26/AGO	WSL 2 - Virtualização Linux
3	02/SET	WSL 2 e Linguagem da Máquina
4	09/SET	Versionamento e Git
5	16/SET	Git e GitHub
6	23/SET	Revisão
	30/SET	PROVA 1º BIMESTRE
7	07/OUT	Fundamentos de Python
8	14/OUT	Estrutura de Dados
9	21/OUT	Paradigma Orientado a Objetos
10	28/OUT	OOP - Os 3 Pilares
11	04/NOV	Object Calisthenics
12	11/NOV	Arquitetura de Código
13	18/NOV	Ramificação de Carreira
14	25/NOV	Revisão
	02/DEZ	PROVA 2º BIMESTRE
	09/DEZ	PROVA SUB
	16/DEZ	EXAME

TF 02:

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGVevQTqWW4uyv2sFmeQEpzYXrycGzsolcjXit3PshDAIxOQ/viewform?usp=publish-editor>

A pergunta da aula passada

Na aula anterior

- Kernel, distro e GUI
- Por que usar o terminal
- Por que um terminal **Linux**

Ficou em aberto...

Como um notebook com **Windows** vai rodar um terminal Linux de verdade, sem trocar o sistema operacional?

A resposta: **virtualização**.

O que é virtualização?

Rodar um sistema operacional inteiro **dentro** de outro — como se fosse só mais um programa.

Sistema hospedeiro

Controla o hardware real:
processador, memória, disco

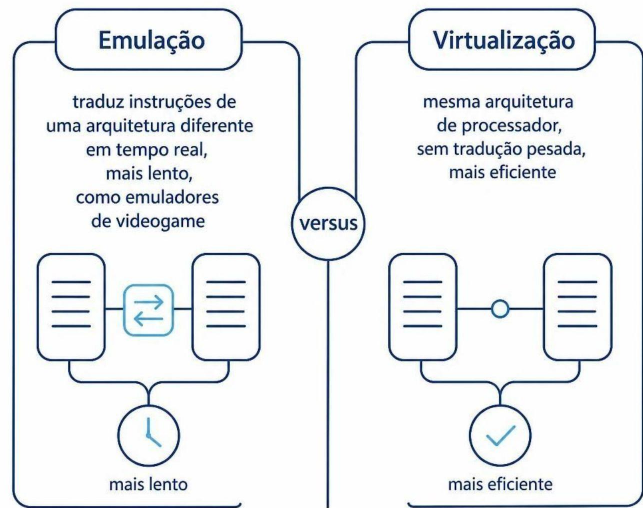
Máquina Virtual (VM)

Um sistema isolado rodando por cima, com seu próprio SO completo

Isolamento total

Os dois ambientes não interferem diretamente um no outro

Virtualização vs. Emulação



Por que importa?

Emulação = **tradução** de instruções em tempo real → mais lento

Virtualização = mesma arquitetura → **sem tradução** → muito mais eficiente

- ❏ É por isso que vamos usar virtualização, não emulação.

O que é um processo?

A unidade lógica que faz tudo acontecer



Efêmero

Nasce, executa uma tarefa e encerra.
Ex: um comando simples no terminal



Permanente

Roda em segundo plano enquanto a máquina estiver ligada. Ex: serviços de sistema



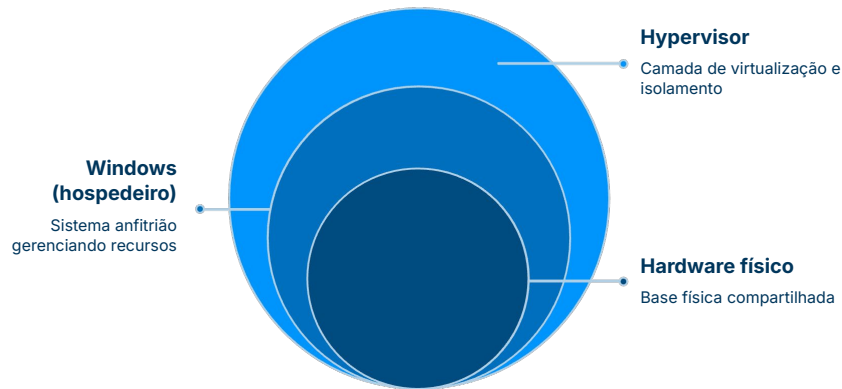
Espaço próprio

Cada processo tem sua própria área de memória, reservada exclusivamente para ele

De processos isolados à máquina virtual

Uma VM é, na essência, um conjunto de processos e uma área de memória **isolados** — que se comportam como se fossem um sistema completo e independente.

No mesmo hardware físico, dois mundos separados:



Windows (fora)

Seus processos, sua memória

Linux (dentro)

Seus processos, sua memória

Por que instalar tudo duas vezes?

Dois ambientes, dois conjuntos de programas

A VM Linux não enxerga os programas instalados no Windows. São mundos isolados.



Exemplo real do curso: o Python instalado no Windows **não existe** dentro do WSL. Precisar ser instalado lá dentro também.

O conceito de binário

Quando você digita `python` no terminal, o sistema busca um **arquivo binário** com esse nome nas pastas conhecidas.

Se o binário não existe naquele ambiente isolado → o comando **não funciona**.

WSL — Windows Subsystem for Linux

A solução da Microsoft para rodar Linux de verdade dentro do Windows

1

Integrado ao Windows

Criado pela própria Microsoft, sem VM tradicional separada

2

Ubuntu completo

Uma distro Linux real, leve, sem interface gráfica pesada

3

Terminal Linux real

Processos, memória e binários próprios do Linux

Hypervisor e BIOS

O que é o hypervisor?

O componente que gerencia e isola as máquinas virtuais, controlando acesso ao hardware físico.

Necessário para o WSL, o Docker e qualquer virtualização futura.

O que verificar na BIOS

Em muitos notebooks já vem **habilitado de fábrica**. Se não, ative antes de instalar o WSL.

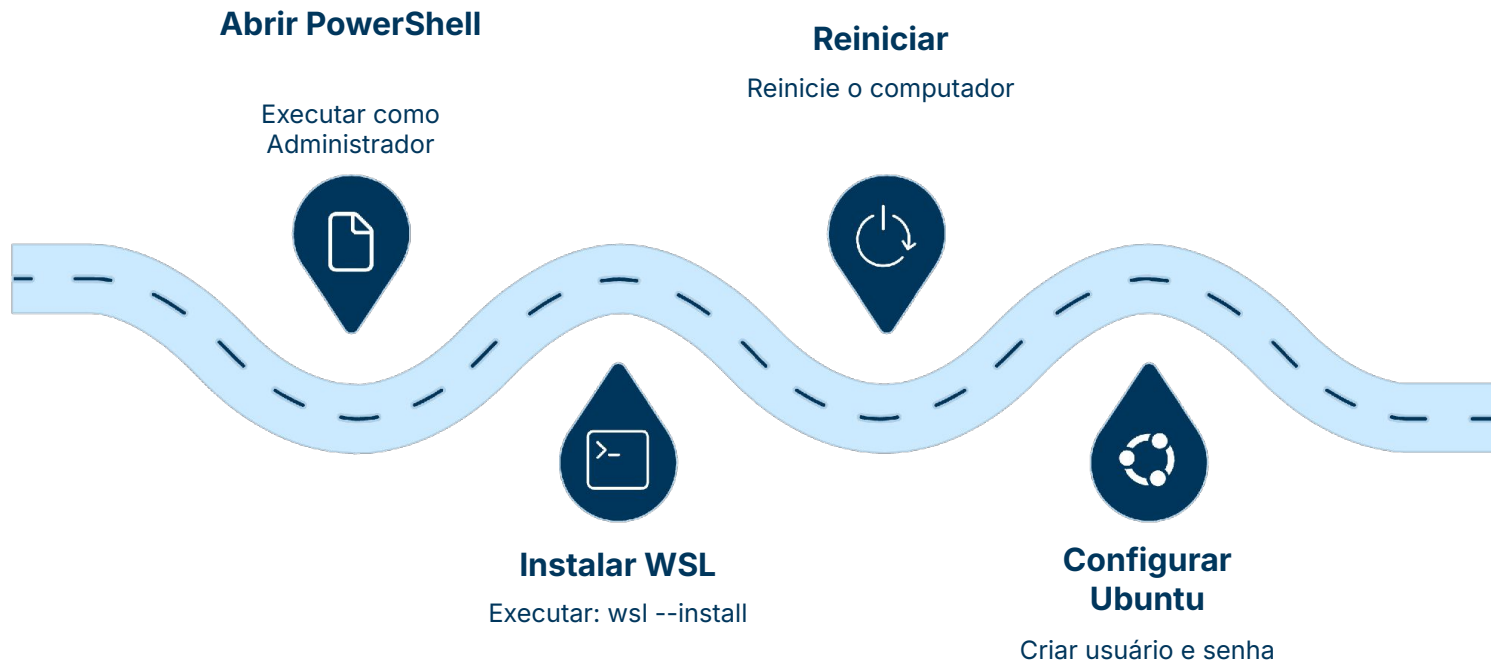
Intel

Virtualization Technology (VT-x)

AMD

SVM Mode

Instalando o WSL — passo a passo



O único momento em que usaremos o terminal do **Windows** — depois, tudo pelo Linux.

Os comandos no PowerShell

1. Instala WSL 2 + Ubuntu (tudo em um comando)

```
wsl --install
```

2. Reinicie o computador quando solicitado

3. Verifique a instalação após reiniciar

```
wsl --list --verbose
```

4. Se precisar instalar o Ubuntu manualmente:

```
wsl --list --online
```

```
wsl --install -d Ubuntu
```

 Execute o PowerShell como **Administrador** (botão direito → Executar como administrador) antes de rodar qualquer comando.

Você está dentro do Linux

Usuário e senha criados?

A partir desse momento, você está oficialmente dentro de um **sistema operacional Linux completo** — com seus próprios processos, memória e binários — rodando como VM isolada dentro do Windows.

Usuário Linux

Exclusivo do WSL — não é o mesmo do Windows

Ambiente isolado

Programas precisam ser instalados aqui dentro

Linux de verdade

Não emulação, não atalho — virtualização real

Resumo da aula

1 Virtualização

Um SO completo rodando isolado dentro de outro, compartilhando o mesmo hardware

3 Binários

Cada ambiente isolado precisa dos seus próprios executáveis instalados

2 Processos

Unidades lógicas de execução — é o isolamento deles que torna a VM possível

4 WSL + hypervisor

A ferramenta que usaremos, apoiada por virtualização habilitada na BIOS

Próxima aula

Comandos básicos do terminal

Linux

Navegar, criar e manipular arquivos e pastas — sem nenhum clique.



Navegação

`cd`, `ls`, `pwd`



Arquivos

`touch`, `mkdir`, `rm`



Prática real

Dentro do WSL, no ambiente que acabamos de instalar